

Oyster GameData Recorder rc18 — 专家交接说明

Howard Li / Oyster Labs

2026-05-12

Oyster GameData Recorder rc18 — 专家交接说明

日期：2026 年 5 月 12 日 当前出货版本：`recorder-v0.28.0-rc18.0.5` (CI 构建中；submodule SHA `7bd4d8c`，与已验证良好的 rc18.0.3 一致) Howard 实测会话 PRD lint 分数：rc18.0.5 finalizer 跑完后 $26 / 33 = 78.8\%$

60 秒产品概述

一个 Windows 桌面应用，录制 Minecraft 玩家游戏录像供 AI 世界模型训练。按 PRD §3 要求输出：

- `recording.mp4` — 1920×1080, 30 fps, 10 Mbps CBR
- `action_camera.json` — 每帧约 29 字段 (相机/玩家位置、四元数、鼠标、手柄、keyCode.....) × N 帧
- `gameinfo.xlsx` — 14 字段 (game_name、scene、weather、time_of_day、operator_id、duration、route_type.....)
- `depth/*.exr` — 6 fps 深度图 (目前已禁用)

架构组成：

- Rust + OBS 录制器 (`vendor/recorder/`，子模块) — egui 托盘应用，通过 `libobs-wrapper` 接入 OBS 做 game-capture，输出 mp4 + action_camera + inputs
- Fabric mc-mod (`mc-mod/`) — 加载进 bundled Minecraft 1.21.4 的 Java mod，每 tick 写一行 `game_state.jsonl` (玩家位置、yaw / pitch、dimension、game_mode)
- Python 工具链 (`bin/`) — 录后 finalize、PRD lint (32 准则)、acceptance 汇总
- 安装包 — Inno Setup，把 JRE + MC + Fabric + mod + recorder.exe 全部打进一个 859 MB 的 .exe

三个已确认的 Bug（按优先级排序）

Bug 1 — 输入捕获管道丢弃 100 % 的事件 🚫 高优先级

文件: `vendor/recorder/crates/input-capture/src/kbm_capture.rs`

真实测试会话证据 (`session_20260512_182328_e610fdd6/metadata.json`) :

```
input_capture_diagnostics: {
  registration_tier: "hook",           // hooks 注册成功
  wm_input_total: 957,                 // 145 秒内 OS 投递了 957 个事件
  get_raw_input_data_failures: 0      // GetRawInputData 全部成功
}
input_stats: {
  total_keyboard_events: 0,           // 但 inputs.jsonl 里 0 条键鼠数据
  mouse_movement_std: 0.0,
  wasd_apm: 0.0,
  ...
}
```

所以事件到达 Win32 WM_INPUT 层, `GetRawInputData` 成功返回, 但永远进不了 `inputs.jsonl`。LL hook 回调下游的管道把全部事件吞掉了。

假设 (未验证) : `kbm_capture.rs` 里的 LL hook 回调可能按 foreground HWND 过滤, 而 debug log 显示 recorder 主循环看到的游戏进程是 `Minecraft.exe pid=10492, hwnd=HWND(0x0)` (空窗口句柄) —— 基于 HWND 的过滤就会把所有事件丢掉。Minecraft 启动方式是 `javaw.exe` 拉起后 spawn 一个独立的 `Minecraft.exe` (实际游戏进程), 后者拿不到 `hwnd`。

给专家的问题: `kbm_capture.rs` 里有没有 HWND 过滤逻辑需要在「检测到游戏但 `hwnd == 0`」时退路到「接受任何非 recorder 自身的前台窗口」? 或者是不是 message pump 在 hook 安装线程上没正常 pump (WH_KEYBOARD_LL 强依赖 message pump) ?

Bug 2 — mc-mod IPC 路径错位 🟡 中优先级 (rc18.0.5 已 workaround)

文件:

- `mc-mod/src/main/java/world/oyster/recorder/SessionDir.java` (第 45 行: 环境变量 `OYSTER_SESSION_DIR`)
- `bin/build_bundled_installer/` 下的 `launch_mc.bat` 模板 (未设置该环境变量)

症状: 录完的 session 目录里缺 `gameinfo.xlsx` 和 `game_state.jsonl`。

根因（已确认）：mc-mod 读 `System.getenv("OYSTER_SESSION_DIR")`；如果没设，退路到 `~/Documents/OysterClips/active_session/game_state.jsonl`。bundled `launch_mc.bat` 没设这个环境变量，所以 mc-mod 写到 fallback 路径上，而 recorder 不从那里读。mc-mod 本身工作完全正常——Howard 那次测试它写了 3 079 条 game state 记录——只是落到了「错误」的路径。

rc18.0.5 的 workaround：bin/`finalize_session.py` 录完后把文件从 fallback 路径同步到 session dir + 用其中的 yaw / pitch 反推 quaternion 回填 `action_camera.json`。

还没出的「真正的」修法：在录制开始那一刻把 `OYSTER_SESSION_DIR=<recorder-active-session-path>` 从 recorder → launch_mc.bat → JVM 透传过去。三条可能路径：(a) recorder 写一个 marker 文件标记当前 session 路径，launch_mc.bat 读它；(b) recorder 直接 spawn MC（目前没有，用户从托盘图标启动 MC）；(c) launch_mc.bat 解析 recorder 的日志。

给专家的问题：在「录制开始 ② MC 启动」这个时刻，最 Windows-friendly 的 recorder → bat → JVM 环境变量透传模式是什么？

Bug 3 — Lint #13（Quaternion xyzw 顺序）启发式有 bug ● 低优先级

文件：bin/`lint_v3_prd_grounded.py` 第 651 行（`_quat_rest_state_xyzw`）

当前逻辑：如果 `abs(q).index(max(abs(q))) == 3`（也就是最后一个分量是绝对值最大的），投 xyzw 一票。

为什么在真实游戏数据上失效：第一人称 Minecraft 在 yaw > 90° 旋转时，`w = cos(yaw/2)` 是小值，不再是绝对值最大的分量。启发式就把正确的 xyzw 数据误判为 wxyz。Howard 那次 session：xyzw 90 票 vs wxyz 202 票——启发式给出错误结论。

我的 finalizer 输出的是数学上正确的 xyzw（ZYX intrinsic Euler → 四元数，已归一化到 $|q| = 1$ ，已验证）。Lint #14（归一化）通过；#13 卡在启发式上。

给专家的问题：游戏域四元数有没有更好的 xyzw 顺序启发式？还是接受这是一个有缺陷的 lint，需要用面向客户的新版本取代？

两个推迟到 rc19 的事项

深度图 EXR（PRD §3.4）

状态：rc17.3.1 子模块里被禁用。集群之前 rc17.4 的尝试用 `capture_screen()` 在录制结束之后截桌面来生成深度（错的——截到的是录制结束时桌面上的内容，不是录到的游戏画面），而且只跑 1 Hz，

PRD 要 6 Hz。需要从头重写：基于 cv2 重新 decode mp4 + DepthAnything V2 Small (onnxruntime-directml) 逐帧推理。

H.265 vs H.264 编码器

症状：metadata 写 `encoder: "x264"` (= H.264) ，但 PRD §3.1 要求 H.265。测试机 (minipc1) GPU 是 AMD Radeon 780M, libobs 探测 AMF HEVC 编码器没找到，回退到了 x264。修法二选一：(a) 针对 GPU 做特殊配置；(b) 让客户在 HEVC 不可用时接受 x264 回退。

当前 8 个 lint failure 的归因

#	失败项	根因	归属
2	录像时长 145s < 300s	用户录得也太短	用户操作
13	xyzw 顺序启发式	Lint v3 在大旋转上的缺陷	Bug 3
14	四元数归一化	无数据 rc18.0.5 已修	✓
15	深度无效像素比	深度禁用	rc19
16	深度数据质量	深度禁用	rc19
24	目录结构 (缺 <code>depth/</code>)	深度禁用	rc19
27	inputs.jsonl 质量	事件空	Bug 1 (文件存在所以「通过」；但实际数据是空的)
31	鼠标/相机一致性	50 个采样对全是静止 (mouse_dx = 0)	Bug 1
38	音频连续性	录像中确实有 > 2s 的静音段	硬件侧 (minipc1 音频设备)

不动 rc19 的现实上限：约 29 / 33 = 88 % (修好 Bug 1 + 录够长 + 音频硬件正常)。

真正 100 % 需要：Bug 1 修复 + 深度 EXR 出货 + #13 启发式改进 + 客户签 RFC-001。

专家可以直接打开的文件

- 输入管道 bug: `vendor/recorder/crates/input-capture/src/kbm_capture.rs` (264 行起的 low-level hook 回调)
- mc-mod 环境变量: `mc-mod/src/main/java/world/oyster/recorder/SessionDir.java:45` + `bin/build_bundled_installer/installer.iss` (搜索 `launch_mc.bat` 和 bundled bat 模板)
- Lint 启发式: `bin/lint_v3_prd_grounded.py:651` (`_quat_rest_state_xyzw`)
- Recorder 主循环 / HWND 检测: `vendor/recorder/src/record/recorder.rs` (搜 “Found running game via process scan”)
- action_camera writer: `vendor/recorder/src/record/action_camera_writer.rs`
- rc18.0.5 的 finalizer: `bin/finalize_session.py` (Bug 2 的 workaround)

哪些不是问题

- 视频捕获: ☒ 工作正常 (10.6 Mbps CBR, OpenGL shared-texture 钩进 javaw, 174 MB / 145s)
- mc-mod 加载: ☒ 工作正常 (Howard 那次写了 3 079 ticks —— 只是写到了错的路径)
- OBS 嵌入: ☒ 没有单独的 OBS 进程, 全部在 recorder 内
- 游戏检测: ☒ javaw 启动后 2.2 秒就 hook 上
- 安装包: ☒ 859 MB 单文件, Inno Setup, 包含 JRE + MC + Fabric + mods + recorder
- CI 管道: ☒ 4 个 workflow (Rust EXE / Python EXE / MC mod / Bundler), 子模块编译干净时全过

仓库

<https://github.com/howardleegeek/oyster-gamedata-pipeline> (parent, 里面的 `vendor/recorder/` 子模块指向 `gamedata-recorder` 仓库)

rc18.x 线所在分支: `stream-rc17.4-form` (命名有历史遗留; rc18 恰好是从这条分支 fork 的)。